Cahier des charges :
Projet Simulateur de Savon

I. Contexte

a. Description

Le projet est un partenariat entre l'entreprise **Adepro** (prestataire pour la mise sur le marché des produits cosmétiques) et le **lycée Léonard de Vinci** de Melun.

Site **Adepro** : https://www.adepro-consultant.fr/

Site du **lycée LDV** : https://www.vinci-melun.org/

Adepro souhaite créer une application de type simulateur/calculateur qui permet aux utilisateurs de saisir une recette de savon et d'obtenir les scores sur les différentes caractéristiques du savon (douceur, séchage, pouvoir lavant, etc.).

Une recette de savon est constituée de :

- Un ou plusieurs **corps gras** (ex : huile d'olive, huile de noix de coco, etc.)
- Un agent alcalin (**soude** ou potasse)
- Éventuellement des **ingrédients supplémentaires** (ex : cire d'abeille)

b. Objectifs du projet

Les objectifs sont les suivants :

- Produire une application web qui répond aux besoins d'Adepro
- Réaliser le projet sous la forme d'un (ou plusieurs) projet(s) pour les étudiants de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) en option SLAM.

c. Contexte organisationnelle

1. L'analyse, la conception et la gestion de projet
   Période : mai et juin 2024
   Effectif : 3 étudiants, 2 professeurs

2. La réalisation d'une API Rest
   Période : octobre, novembre et décembre 2024
   Effectif : une classe de BTS SIO SLAM en deuxième année

3. La réalisation d'une application frontale (Angular)
   Période : 1er semestre 2025
   Effectif : une classe de BTS SIO SLAM en deuxième année

d. Contexte pédagogique

Les étudiants de BTS SIO SLAM doivent produire dans le cadre de leurs formations aux moins 2 projets qui utilisent un framework web.

Les technologies pour les 2 projets choisit par l'équipe pédagogique sont les suivants :

- Un projet en **Kotlin** avec le framework **SpringBoot**
- Un projet en **Javascript (Typescript)** avec le framework **Angular**
- Le SGBD (Système de gestion de base de données) choisi est **MariaDb**

II. Analyse fonctionnelle

a. Les acteurs

Visiteur : une personne qui passe sur le site afin de calculer le score de son savon ou consulter les informations du site. S'il le souhaite, il peut s'inscrire sur l'application.

Utilisateur : une personne qui s'est inscrite et connecté à son compte. Il peut sauvegarder la composition de son savon et/ou gérer ses recettes.

Admin : Une personne qui est inscrite et qui a le rôle d'administrateur. Il gère les ingrédients disponibles (corps gras et ingrédients supplémentaires), il administre également les utilisateurs de l'application.

b. Les fonctionnalités principales

Authentification et gestion des utilisateurs

1. **Se connecter**
   - **Description** : Permet à un utilisateur enregistré d'accéder à son compte en entrant ses identifiants (adresse e-mail et mot de passe). Une fois connecté, l'utilisateur peut accéder à toutes les fonctionnalités disponibles selon son rôle (utilisateur ou administrateur).
   - **Détails** : Formulaire de connexion avec validation des identifiants et redirection vers la page d'accueil personnalisée.
2. **S'inscrire**
   - **Description** : Permet à un nouvel utilisateur de créer un compte sur la plateforme en fournissant des informations de base comme le nom, l'adresse e-mail, et le mot de passe. Une confirmation par e-mail peut être incluse pour valider l'inscription.
   - **Détails** : Formulaire d'inscription avec vérification des données et confirmation par e-mail.
3. **Modification de mot de passe**
   - **Description** : Permet à un utilisateur de changer son mot de passe actuel. Cela peut inclure une procédure de récupération en cas de mot de passe oublié, avec envoi d'un lien de réinitialisation par e-mail.
   - **Détails** : Interface pour changer le mot de passe, soit via l'interface utilisateur après connexion, soit via un lien envoyé par e-mail.

Gestion des recettes de savon

4. **Calculer sa recette**
   - **Description** : Fonction principale de l'application qui permet à l'utilisateur d'entrer les ingrédients et leurs quantités pour obtenir une recette de savon. Le système calcule ensuite les caractéristiques du savon telles que la dureté, la douceur, le pouvoir lavant, etc.

- **Détails** : Formulaire pour entrer les ingrédients, algorithme de calcul des caractéristiques, et affichage des résultats sous forme de scores.

5. **Enregistrer une recette**
   - **Description** : Permet à l'utilisateur d'enregistrer une recette de savon calculée pour une utilisation future. L'utilisateur peut nommer la recette et ajouter des notes personnelles.
   - **Détails** : Bouton d'enregistrement, interface de gestion des recettes enregistrées.
6. **Consulter une recette**
   - **Description** : Permet à l'utilisateur de visualiser les détails d'une recette enregistrée, incluant les ingrédients, les quantités, et les scores des caractéristiques du savon.
   - **Détails** : Liste des recettes enregistrées avec option de consultation détaillée.
7. **Modifier une recette**
   - **Description** : Permet à l'utilisateur de modifier une recette enregistrée. Cela inclut la possibilité de changer les ingrédients, les quantités, et les notes associées à la recette.
   - **Détails** : Interface de modification des recettes, sauvegarde des changements.
8. **Supprimer une recette**
   - **Description** : Permet à l'utilisateur de supprimer une recette enregistrée de son compte.
   - **Détails** : Option de suppression dans la liste des recettes enregistrées, confirmation de suppression.
9. **Consulter les ingrédients**
   - **Description** : Permet à l'utilisateur de consulter une base de données des ingrédients disponibles pour la fabrication du savon, avec des informations sur leurs propriétés.
   - **Détails** : Interface de recherche et de consultation des fiches ingrédients.

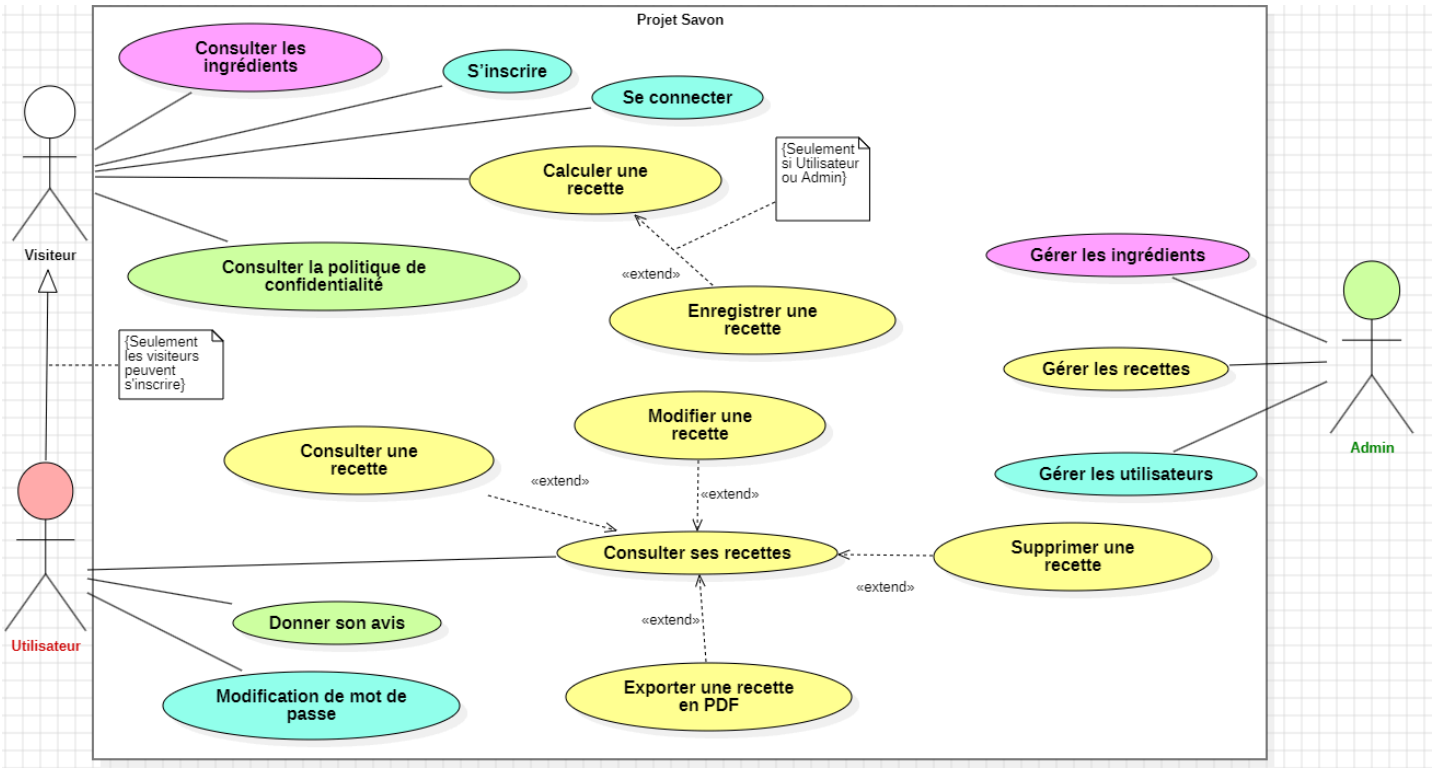
Fonctionnalités supplémentaires

10. **Exporter une recette en PDF** *(optionnelle)*
    - **Description** : Permet à l'utilisateur d'exporter une recette de savon sous forme de fichier PDF pour l'imprimer ou la partager.
    - **Détails** : Bouton d'exportation, génération de fichier PDF.
11. **Consulter la politique de confidentialité**
    - **Description** : Permet à l'utilisateur de lire la politique de confidentialité de l'application, expliquant comment les données personnelles sont traitées et protégées.
    - **Détails** : Lien vers la politique de confidentialité, page d'affichage du document.
12. **Donner son avis**
    - **Description** : Permet aux utilisateurs de laisser des commentaires ou des avis sur l'application, pour donner des retours ou des suggestions d'amélioration.
    - **Détails** : Formulaire de soumission des avis, affichage des avis précédents (modéré si nécessaire).

Administration

13. **Gérer les Corps Gras**
    - **Description** : Permet aux administrateurs de gérer la base de données des corps gras (ingrédients) utilisés dans les recettes. Cela inclut l'ajout, la modification, et la suppression des ingrédients.
    - **Détails** : Interface de gestion des ingrédients avec droits d'accès restreints aux administrateurs.
14. **Gérer les utilisateurs**
    - **Description** : Permet aux administrateurs de gérer les comptes utilisateurs, incluant la modification des informations de compte, la réinitialisation des mots de passe, et la suppression de comptes.
    - **Détails** : Interface de gestion des utilisateurs avec droits d'accès restreints aux administrateurs.

c. Diagramme de cas d'utilisation général



III. Analyse Technique

a. Architecture du projet

b. Langages

Nom	Logo	Description
Kotlin		Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java, JavaScript, et vers plusieurs plateformes en natif
JS/TS		JS est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et les applications web. TS est un langage de programmation libre et en open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript
HTML		

CSS		
SQL		

c. Serveur et environnement d'exécution

Nom	Logo	Description
Apache Tomcat		Apache Tomcat ou simplement Tomcat est un serveur d'applications, plus précisément un conteneur web libre de servlets et JSP. Issu du projet Jakarta, c'est un des nombreux projets de l'Apache Software Foundation.
NodeJS		
MariaDb		

d. Framework et Bibliothèque

Nom	Logo	Description
Spring Boot		
Angular		
Bootstrap		

e. Outils et IDEs

Nom	Logo	Description
Inteliji idea		IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré pour les applications Java ou Kotlin de la société JetBrains.
VS Code		
Figma		
StarUML		
Google Drive		

Git Hub		

IV. Analyse du domaine métier

a. Vocabulaire métier

Saponification

La saponification est l'opération qui consiste à produire du savon à partir d'un corps gras (huiles, etc.) et d'un alcali caustique (soude ou potasse)

Corps gras

Un corps gras est toute substance d'origine végétale ou animale non volatile, insoluble dans l'eau, huileuse ou grasse au toucher.

Concentration

La concentration en soude d'une lessive de soude est exprimée en % : c'est la proportion de soude dissoute dans votre lessive de soude. Autrement dit, c'est le pourcentage de soude qu'elle contient.

Pouvoir moussant

La pouvoir moussant, ou les bulles, d'un savon est tout simplement le fait qu'un savon produise plus ou moins de mousse et de bulles lorsque vous l'utilisez.

Surgraissage / surgras

Le surgraissage est le fait de laisser dans le savon un surplus de matière grasse libre.

Le surgras est le nom donné à ce surplus, et le surgraissage le fait de créer ce surgras quand vous fabriquez votre savon.

Le surgraissage est une force du savon artisanal car elle le rend plus doux et nourrissant.

Indice d'iode

L'indice d'iode est un nombre qui indique la capacité (ou le risque) d'un savon à rancir, c'est à dire à s'oxyder

I.N.S.

I.N.S. est l'acronyme de Iodine Number Saponification. C'est un indice (souvent entre 130 et 160) qui permet à lui seul d'estimer différentes propriétés d'un savon : son pouvoir moussant, sa détergence, sa dureté et sa propension à rancir, notamment.

Dureté

La dureté ou solidité d'un savon est tout simplement le fait qu'un savon soit plus ou moins dur ou mou lorsque vous le touchez.

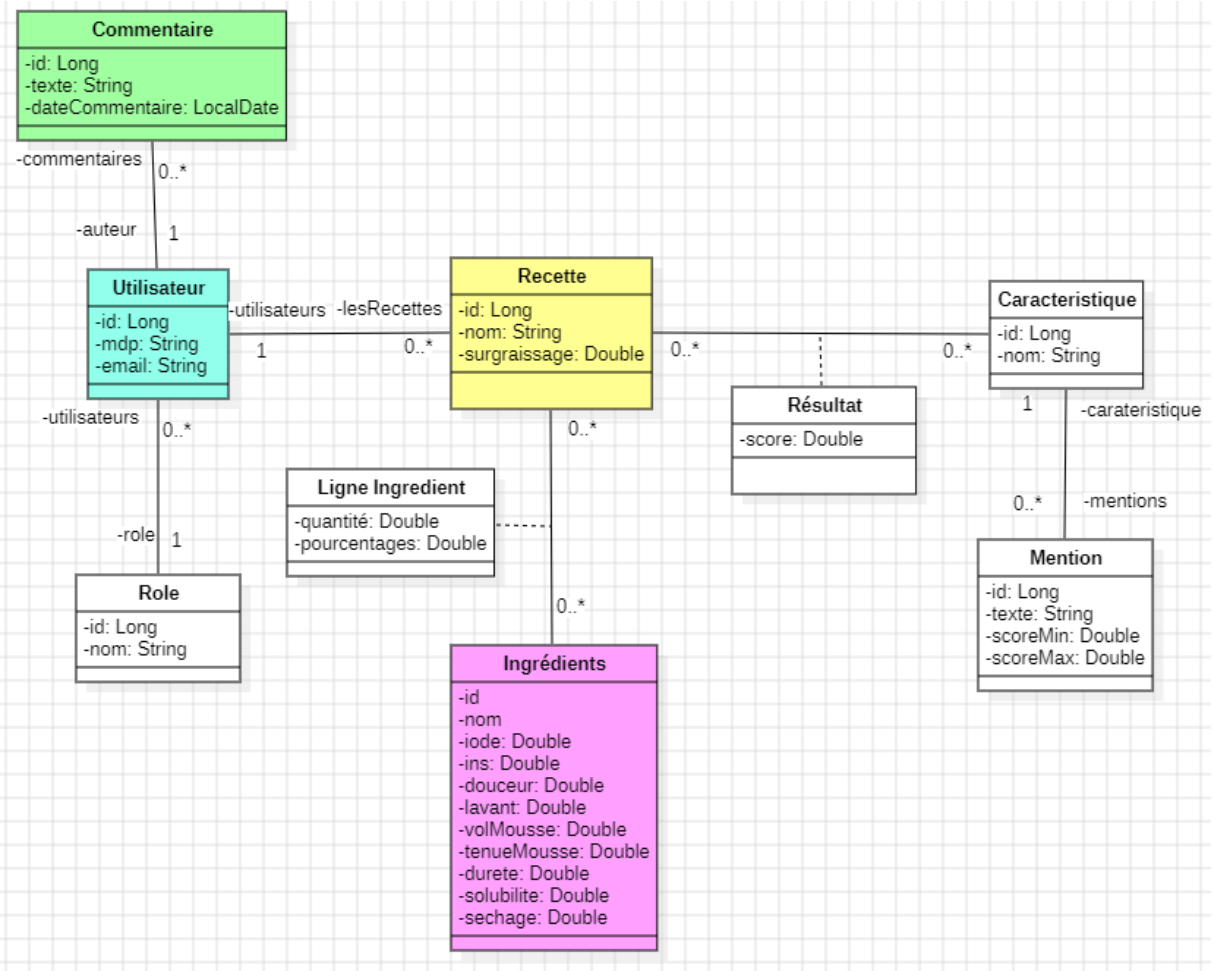
Douceur

La douceur d'un savon porte aussi le nom de pouvoir émollient.

La douceur est la capacité d'un savon à être doux pour la peau, à la nourrir, à la maintenir hydratée et donc à éviter qu'elle tiraille ou s'assèche à cause du savon.

b. Exemples de calcul de recette

c. Diagramme de classe



V. Charte graphique et maquettage

a. Charte graphique

b. Maquette

c. Prototype